

物理 衝突：はね返り係数 basic-separation-speed 07

もんだい

なまえ： _____

- 1 はね返り係数 $e = 1.0$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v = 1.05$ 衝突前の2物体の質量比 $m_1/m_2 = 1/2$ 衝突後の2物体の相対的引き離れ速度 v' を求めよ。
- 2 はね返り係数 $e = 1.0$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v = 1.04$ 衝突前の2物体の質量比 $m_1/m_2 = 1/2$ 衝突後の2物体の相対的引き離れ速度 v' を求めよ。
- 3 はね返り係数 $e = 0.5$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v = 0.752$ 衝突前の2物体の質量比 $m_1/m_2 = 1/2$ 衝突後の2物体の相対的引き離れ速度 v' を求めよ。
- 4 はね返り係数 $e = 0.75$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v = 0.8$ 衝突前の2物体の質量比 $m_1/m_2 = 1/2$ 衝突後の2物体の相対的引き離れ速度 v' を求めよ。
- 5 はね返り係数 $e = 0.8$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v = 1.02$ 衝突前の2物体の質量比 $m_1/m_2 = 1/2$ 衝突後の2物体の相対的引き離れ速度 v' を求めよ。
- 6 はね返り係数 $e = 0.4$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v = 0.26$ 衝突前の2物体の質量比 $m_1/m_2 = 1/2$ 衝突後の2物体の相対的引き離れ速度 v' を求めよ。
- 7 はね返り係数 $e = 0.6$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v = 1.01$ 衝突前の2物体の質量比 $m_1/m_2 = 1/2$ 衝突後の2物体の相対的引き離れ速度 v' を求めよ。
- 8 はね返り係数 $e = 0.8$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v = 0.61$ 衝突前の2物体の質量比 $m_1/m_2 = 1/2$ 衝突後の2物体の相対的引き離れ速度 v' を求めよ。
- 9 はね返り係数 $e = 0.8$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v = 0.25$ 衝突前の2物体の質量比 $m_1/m_2 = 1/2$ 衝突後の2物体の相対的引き離れ速度 v' を求めよ。
- 10 はね返り係数 $e = 0.25$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v = 0.8$ 衝突前の2物体の質量比 $m_1/m_2 = 1/2$ 衝突後の2物体の相対的引き離れ速度 v' を求めよ。

物理 衝突：はね返り係数 basic-separation-speed 07

こたえ

なまえ： _____

- 1 はね返り係数 $e = 1.0$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v = 0.5$ 衝突前の2物体の速度
こたえ： 5 m/s こたえ： 4 m/s
- 2 はね返り係数 $e = 1.0$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v = 0.4$ 衝突前の2物体の速度
こたえ： 4 m/s こたえ： 10 m/s
- 3 はね返り係数 $e = 0.5$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v = 0.75$ 衝突前の2物体の速度
こたえ： 6 m/s こたえ： 3 m/s
- 4 はね返り係数 $e = 0.75$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v = 8$ 衝突前の2物体の速度
こたえ： 6 m/s こたえ： 12.8 m/s
- 5 はね返り係数 $e = 0.8$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v = 0.2$ 衝突前の2物体の速度
こたえ： 1.6 m/s こたえ： 20 m/s
- 6 はね返り係数 $e = 0.4$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v = 0.26$ 衝突前の2物体の速度
こたえ： $2.4000000000000004 \text{ m/s}$ こたえ： 1.5 m/s
- 7 はね返り係数 $e = 0.6$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v = 0.1$ 衝突前の2物体の速度
こたえ： 6 m/s こたえ： 8 m/s
- 8 はね返り係数 $e = 0.8$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v = 0.61$ 衝突前の2物体の速度
こたえ： 8 m/s こたえ： 6 m/s
- 9 はね返り係数 $e = 0.8$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v = 0.25$ 衝突前の2物体の速度
こたえ： 4 m/s こたえ： $1.2000000000000002 \text{ m/s}$
- 10 はね返り係数 $e = 0.25$, 衝突前に2物体が相対的に近づく速度 $v = 8$ 衝突前の2物体の速度
こたえ： 2 m/s こたえ： $9.600000000000001 \text{ m/s}$